

Extensions de PerfectGroup(5376, 1)

par la méthode des classes $Z\varphi$

Quotients résolubles d'ordres $2 \leq n \leq 63$

Claude Archer

2 septembre 2026

Résumé

Nous classons les extensions du groupe parfait

$$P = \text{PerfectGroup}(5376, 1) = 4.(2^3:L_3(2))$$

par tous les groupes résolubles d'ordre $2 \leq n \leq 63$. Le centre est $Z(P) \simeq C_2 \times C_2$, le groupe extérieur est $\text{Out}(P) \simeq C_2$, et son élément non trivial fixe un vecteur non nul du centre et échange les deux autres. L'algorithme tire les leçons des dénombrements antérieurs : il conserve tous les marquages dans la branche centrale, impose explicitement la compatibilité de l'action sur le centre et évite de construire des candidats redondants dans la branche non triviale.

Un phénomène particulièrement simple apparaît pour un couplage surjectif. Le calcul se réduit aux orbites sous $\text{Aut}(S)$ des paires (V, K) , où $V \simeq V_4$ est normal, $K = C_S(V)$ est d'indice deux et $|V \cap Z(S)| = 2$. L'unique involution de $V \cap Z(S)$ est fixe, tandis que les deux autres sont échangées par $S \setminus K$; les deux marquages compatibles sont donc déjà fusionnés par conjugaison dans S .

Dans la branche centrale, la situation est différente : chaque $V \leq Z(S)$ possède six marquages. L'action de $\text{Out}(P)$ les réunit d'abord en trois paires, puis $\text{Aut}(S)$ peut encore fusionner ces paires. Le dénombrement doit donc porter sur les orbites de marquages, et non sur les seuls sous-groupes centraux V_4 . Pour $2 \leq n \leq 63$, nous obtenons 28 230 extensions non isomorphes. Le cas $n = 32$ fournit à lui seul 18 792 groupes non résolubles d'ordre 172 032.

1 Le groupe parfait et l'action sur son centre

Le quotient de P par son centre est le groupe parfait sans centre $2^3:L_3(2)$ d'ordre 1344. Les calculs GAP 4.15 donnent

$$|P| = 5376, \quad Z(P) \simeq V_4, \quad \text{Out}(P) \simeq C_2.$$

L'action induite de $\text{Out}(P)$ sur les trois éléments non triviaux de $Z(P)$ a des orbites de tailles 1 et 2. En choisissant une base $Z(P) = \langle a, b \rangle$, on peut écrire l'automorphisme extérieur comme

$$\tau(a) = a, \quad \tau(b) = ab.$$

Ainsi a est fixe et b, ab sont échangés. La vérification directe donne également que $\text{Aut}(P)$ se scinde au-dessus de $\text{Inn}(P)$.

Le théorème de classification d'Archer s'applique donc : pour un groupe résoluble H , les classes d'isomorphisme d'extensions

$$1 \longrightarrow P \longrightarrow E \longrightarrow H \longrightarrow 1$$

sont en bijection avec les classes $Z\varphi$ correspondantes. Si $|H| = n$, le groupe auxiliaire S , extension de $Z(P)$ par H , a ordre $4n$, tandis que $|E| = 5376n$.

2 Les deux branches du dénombrement

2.1 Coupling trivial et produits centraux

Le morphisme $H \rightarrow \text{Out}(P)$ est trivial. Le sous-groupe marqué $V \simeq Z(P)$ doit alors être contenu dans $Z(S)$. Pour chaque $V \simeq V_4$, il existe

$$|\text{Iso}(Z(P), V)| = |\text{GL}(2, 2)| = 6$$

marquages. Ils ne peuvent pas être remplacés a priori par un seul marquage. L'équivalence est engendrée par l'action de $\text{Aut}(S)$ sur la cible et par la précomposition avec $\text{Out}(P) = \langle \tau \rangle$ sur la source.

Sur les six bases ordonnées, τ agit sans point fixe et forme trois paires. Après ce premier quotient, il reste donc jusqu'à trois types de marquages par V , que $\text{Aut}(S)$ peut ou non fusionner. La colonne *produits centraux* de la table compte exactement les orbites sous $\text{Aut}(S) \times \text{Out}(P)$. Cette étape est essentielle : compter uniquement les orbites de sous-groupes centraux V_4 ferait perdre des classes.

2.2 Coupling surjectif sur $\text{Out}(P)$

Supposons maintenant $H \twoheadrightarrow C_2$. Le sous-groupe $V \simeq V_4$ est normal dans S , mais non central. Posons

$$K = C_S(V).$$

La compatibilité avec l'action extérieure équivaut aux conditions

$$[S : K] = 2, \quad V \leq K, \quad |V \cap Z(S)| = 2.$$

Le sous-groupe K est le noyau du coupling. Si $V \cap Z(S) = \langle z \rangle$, l'élément z est l'unique involution non triviale de V fixée par toute conjugaison, et tout élément de $S \setminus K$ échange les deux autres involutions de V .

Il existe exactement deux marquages compatibles : le vecteur fixe de $Z(P)$ doit être envoyé sur z , puis les deux vecteurs restants peuvent être envoyés dans les deux ordres. Ces deux choix sont échangés par conjugaison par un élément de $S \setminus K$. Ils définissent donc une seule classe. Le nombre recherché est ainsi le nombre d'orbites sous $\text{Aut}(S)$ des paires admissibles (V, K) . Comme $K = C_S(V)$, il suffit de calculer les orbites des sous-groupes V admissibles.

3 Algorithme GAP et validations

Pour chaque groupe résoluble $S = \text{SmallGroup}(4n, i)$, le script procède comme suit :

1. il énumère une seule fois les sous-groupes normaux $V \simeq V_4$;
2. il précompute leurs six bases ordonnées et l'action des générateurs de $\text{Aut}(S)$;
3. il compte les orbites des V centraux marqués sous $\text{Aut}(S) \times \text{Out}(P)$;
4. il filtre les V non centraux vérifiant les trois conditions sur $K = C_S(V)$, puis compte leurs orbites sous $\text{Aut}(S)$;
5. il recompte indépendamment les candidats non triviaux marqués et exige l'égalité avec le calcul par paires (V, K) .

Les données propres à chaque S sont libérées immédiatement; un ramassage mémoire est effectué tous les cent groupes. Un raccourci traite directement les groupes élémentaires abéliens. Les tests de régression donnent

$$n = 1 : (1, 0, 1), \quad n = 2 : (3, 1, 4), \quad n = 4 : (16, 4, 20),$$

où les triplets indiquent respectivement la branche centrale, la branche surjective et le total. Pour tout n impair, la branche surjective est nulle, comme l'impose l'absence de quotient C_2 d'un groupe d'ordre impair. Les validations internes vérifient en outre chaque somme par groupe, les ordres et le partage entre groupes résolubles testés et groupes non résolubles écartés.

4 Résultat à l'ordre 172 032

Proposition 4.1. *Les extensions de $P = \text{PerfectGroup}(5376, 1)$ par tous les groupes résolubles d'ordre 32 forment exactement*

$$\boxed{18\,792}$$

classes d'isomorphisme de groupes non résolubles d'ordre $5376 \cdot 32 = 172\,032$. Elles se répartissent en 17 150 produits centraux et 1 642 extensions à couplage surjectif sur $\text{Out}(P)$.

Ce calcul parcourt les 2328 groupes d'ordre $128 = 4 \cdot 32$ de la SmallGroups Library. Il demande 1731,897 secondes, soit environ 28 minutes 52 secondes, et représente la contribution dominante de la plage étudiée.

5 Table complète pour $2 \leq n \leq 63$

Dans la table, $C(n)$ désigne la branche des produits centraux et $O(n)$ la branche de couplage surjectif sur $\text{Out}(P)$. La colonne $T(n)$ est leur somme, ΣT le cumul depuis $n = 2$, t_n le temps propre à la ligne et Σt son cumul. Les temps sont exprimés en secondes et proviennent de la colonne `runtimeMs` des cinq fichiers TSV.

Table 1: Classes $Z\varphi$ pour $P = \text{PerfectGroup}(5376, 1)$.

n	$ S $	$ E $	$C(n)$	$O(n)$	$T(n)$	ΣT	t_n	Σt
2	8	10 752	3	1	4	4	0,106	0,106
3	12	16 128	1	0	1	5	0,436	0,542
4	16	21 504	16	4	20	25	0,414	0,956
5	20	26 880	1	0	1	26	0,050	1,006
6	24	32 256	6	2	8	34	0,573	1,579
7	28	37 632	1	0	1	35	0,035	1,614
8	32	43 008	95	24	119	154	4,794	6,408
9	36	48 384	2	0	2	156	0,373	6,781
10	40	53 760	6	2	8	164	0,607	7,388
11	44	59 136	1	0	1	165	0,038	7,426
12	48	64 512	46	10	56	221	5,231	12,657
13	52	69 888	1	0	1	222	0,049	12,706
14	56	75 264	6	2	8	230	0,591	13,297
15	60	80 640	1	0	1	231	0,246	13,543
16	64	86 016	875	166	1 041	1 272	62,017	75,560
17	68	91 392	1	0	1	1 273	0,067	75,627
18	72	96 768	15	5	20	1 293	3,958	79,585
19	76	102 144	1	0	1	1 294	0,039	79,624
20	80	107 520	46	12	58	1 352	5,259	84,883
21	84	112 896	2	0	2	1 354	0,639	85,522
22	88	118 272	6	2	8	1 362	0,495	86,017
23	92	123 648	1	0	1	1 363	0,039	86,056
24	96	129 024	388	84	472	1 835	55,990	142,046
25	100	134 400	2	0	2	1 837	0,393	142,439
26	104	139 776	6	2	8	1 845	0,532	142,971
27	108	145 152	5	0	5	1 850	2,771	145,742

Suite à la page suivante

Table 1 – suite								
n	$ S $	$ E $	$C(n)$	$O(n)$	$T(n)$	ΣT	t_n	Σt
28	112	150 528	43	10	53	1 903	4,680	150,422
29	116	155 904	1	0	1	1 904	0,048	150,470
30	120	161 280	12	4	16	1 920	3,661	154,131
31	124	166 656	1	0	1	1 921	0,044	154,175
32	128	172 032	17 150	1 642	18 792	20 713	1 731,897	1 886,072
33	132	177 408	1	0	1	20 714	0,649	1 886,721
34	136	182 784	6	2	8	20 722	0,407	1 887,128
35	140	188 160	1	0	1	20 723	0,128	1 887,256
36	144	193 536	146	32	178	20 901	26,706	1 913,962
37	148	198 912	1	0	1	20 902	0,049	1 914,011
38	152	204 288	6	2	8	20 910	0,557	1 914,568
39	156	209 664	2	0	2	20 912	0,976	1 915,544
40	160	215 040	406	92	498	21 410	50,039	1 965,583
41	164	220 416	1	0	1	21 411	0,049	1 965,632
42	168	225 792	18	6	24	21 435	4,679	1 970,311
43	172	231 168	1	0	1	21 436	0,055	1 970,366
44	176	236 544	43	10	53	21 489	4,345	1 974,711
45	180	241 920	2	0	2	21 491	1,152	1 975,863
46	184	247 296	6	2	8	21 499	0,416	1 976,279
47	188	252 672	1	0	1	21 500	0,029	1 976,308
48	192	258 048	5 214	726	5 940	27 440	648,238	2 624,546
49	196	263 424	2	0	2	27 442	0,184	2 624,730
50	200	268 800	15	5	20	27 462	3,192	2 627,922
51	204	274 176	1	0	1	27 463	0,179	2 628,101
52	208	279 552	46	12	58	27 521	3,903	2 632,004
53	212	284 928	1	0	1	27 522	0,041	2 632,045
54	216	290 304	45	15	60	27 582	20,316	2 652,361

Suite à la page suivante

Table 1 – suite								
n	$ S $	$ E $	$C(n)$	$O(n)$	$T(n)$	ΣT	t_n	Σt
55	220	295 680	2	0	2	27 584	0,326	2 652,687
56	224	301 056	368	80	448	28 032	38,872	2 691,559
57	228	306 432	2	0	2	28 034	0,360	2 691,919
58	232	311 808	6	2	8	28 042	0,388	2 692,307
59	236	317 184	1	0	1	28 043	0,046	2 692,353
60	240	322 560	142	32	174	28 217	25,464	2 717,817
61	244	327 936	1	0	1	28 218	0,028	2 717,845
62	248	333 312	6	2	8	28 226	0,400	2 718,245
63	252	338 688	4	0	4	28 230	1,883	2 720,128

6 Bilan

Théorème 6.1. *Pour le résidu parfait fixé $P = \text{PerfectGroup}(5376, 1)$, le nombre d'extensions par tous les groupes résolubles d'ordres compris entre 2 et 63 est*

$$\boxed{28\,230 = 25\,238 + 2\,992}.$$

Les deux termes sont respectivement les produits centraux et les couplings surjectifs. Les groupes construits ont des ordres compris entre 10 752 et 338 688. Le temps cumulé interne est de 2720,128 secondes, soit 45 minutes 20,128 secondes.

La différence de 14 millisecondes avec la somme des cinq chronométrages externes provient du surcoût des appels entourant les boucles. Pour les n impairs, le nombre obtenu coïncide avec le nombre de groupes d'ordre n , et les extensions sont les produits directs $P \times H$. Cette observation, l'annulation systématique de la branche extérieure aux ordres impairs et le double calcul indépendant des marquages non triviaux constituent des contrôles supplémentaires de cohérence.

Références

- [1] C. Archer, *Group extensions of finite perfect groups*, thèse de doctorat, 2002, en particulier le théorème de classification par classes $Z\varphi$ lorsque $\text{Aut}(P)$ se scinde sur $\text{Inn}(P)$.
- [2] D. F. Holt et W. Plesken, *Perfect Groups*, Oxford Mathematical Monographs, Clarendon Press, Oxford, 1989.
- [3] The GAP Group, *GAP – Groups, Algorithms, and Programming*, version 4.15, avec la Perfect Groups Library et la SmallGroups Library.